

TECHNICKÁ DOKUMENTACE PROJEKTU

Název projektu: AI Algoritmicky Trading Bot

Platforma: MetaTrader 5 / Python

Technologie: Google Gemini AI, Pandas, MT5 API

Verze: 1.0

1. Úvod do projektu

Tento projekt představuje plně automatizovaný obchodní systém (algoritmický bot), který propojuje tradiční technickou analýzu trhů s pokročilým rozhodováním umělé inteligence. Bot autonomně monitoruje vybrané finanční trhy (Forex, Komodity), analyzuje cenové grafy, řídí finanční riziko a odesílá obchodní příkazy přímo k brokerovi prostřednictvím platformy MetaTrader 5.

Hlavním cílem systému je eliminovat lidské emoce z tradingu a obchodovat tzv. *Trend-Pullback* strategii s matematickou přesností, zatímco umělá inteligence funguje jako finální "lidský úsudek" pro čtení chování ceny (Price Action).

2. Technologická Architektura

Systém je postaven na moderním technologickém stacku, který zajišťuje rychlost, spolehlivost a analytickou hloubku:

- **Jazyk:** Python 3 (logika bota, komunikace přes API, datové operace).
- **Knihovna Pandas:** Zpracování surových tržních dat (OHLC svíčky) do formátu DataFrame a výpočet technických indikátorů.
- **MetaTrader 5 API:** Přímé napojení na obchodní terminál pro stahování živých cen a exekuci obchodů bez zpoždění.
- **Google Gemini (GenAI):** LLM model (gemini-3.5-flash), který v reálném čase dostává textovou podobu grafu a vyhodnocuje pravděpodobnost úspěšného odrazu.

3. Obchodní Strategie

Strategie je postavena na sledování trhu ve dvou časových rovinách (Multi-timeframe analýza) s využitím klouzavých průměrů.

3.1 Makro Trend (Hodinový graf - H1)

Bot nejprve zkoumá hlavní směr trhu pomocí Exponenciálních klouzavých průměrů (EMA) na 1-hodinovém grafu:

- **Rostoucí trend (LONG):** Pokud je na H1 grafu $EMA\ 50 > EMA\ 200$, bot má povoleno pouze nakupovat.
- **Klesající trend (SHORT):** Pokud je $EMA\ 50 < EMA\ 200$, bot má povoleno pouze prodávat.

3.2 Čekání na slevu (15minutový graf - M15)

Jakmile je určen hlavní směr, bot přepne na 15minutový graf a čeká na tzv. *Pullback*. Nevstupuje do trhu okamžitě, ale vyčkává, až se cena vrátí k lince EMA 50. Tento moment se označuje jako "vstup v zóně hodnoty".

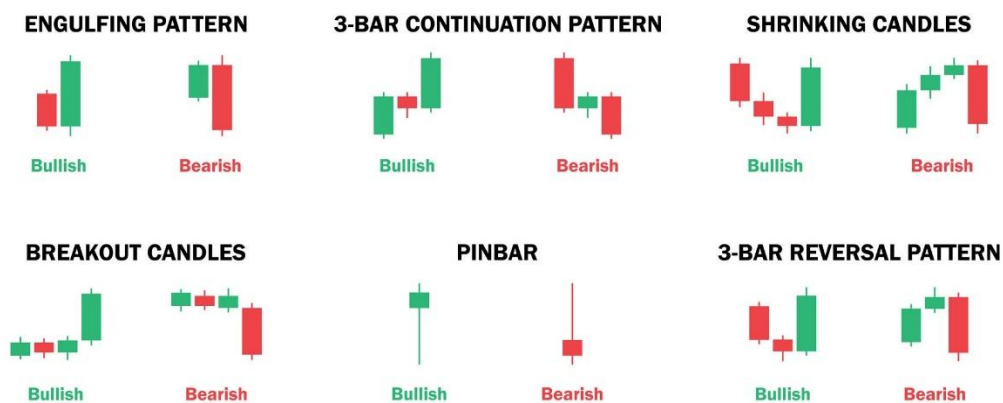


Obrázek 1 - Ukázka cenového grafu a klouzavého průměru

3.3 Analýza Umělou Inteligencí (AI Confirmation)

Ve chvíli, kdy se cena dotkne EMA 50 na 15m grafu, bot obchod bezhlavě neotevře. Odešle posledních 10 svíček do API Google Gemini společně s kontextem o trendu a volatilitě.

AI hledá specifické formace (Price Action), které potvrzují odraz:



Obrázek 2 - Svíčkové formace, které AI v grafu hledá

Pokud AI usoudí, že cena linku EMA 50 respektuje (např. vidí Pin bar s dlouhým knotem), odešle botovi JSON odpověď {"potvrzení": true} a obchod se otevře.

4. Dynamické řízení rizika (Risk Management)

Bot nepoužívá pevně stanovené hodnoty pro Stop Loss (SL) a Take Profit (TP), ale přizpůsobuje je aktuální "náladě" trhu pomocí indikátoru **ATR (Average True Range)**.

Parametr	Výpočet	Význam
Volatilita	ATR za 14 period	Průměrná velikost jedné svíčky v bodech.
Stop Loss	$1.5 \times \text{ATR}$	Ochrana kapitálu, umístěna pod/nad zónu odrazu. Zohledňuje aktuální divokost trhu.
Take Profit	$3.0 \times \text{ATR}$	Výběr zisku. Zajišťuje fixní poměr risku a zisku (Risk-Reward Ratio) v hodnotě 1:2.

5. Ochranné mechanismy

Aby byl bot schopný běžet samostatně na VPS bez lidského dozoru, je vybaven bezpečnostními pojistkami:

1. **Ochrana proti kulometu (Anti-spam):** Před každou analýzou bot kontroluje aktivní pozice v MT5. Pokud již na daném trhu běží otevřený obchod, bot tento trh přeskočí. Zabrání to otevření desítek obchodů na jedné svíčce.
2. **FOK Exekuce:** Objednávky jsou odesílány v režimu *Fill Or Kill* (mt5.ORDER_FILLING_FOK), což znamená, že pokud broker nedokáže vyplnit celou velikost pozice za požadovanou cenu, obchod se raději zruší, než aby došlo k nevýhodnému plnění.
3. **Ochrana kvóty API:** Zajištěním jednoho obchodu na trh bot nezahluje servery Googlu a bezpečně se vejde do bezplatných limitů (Rate Limits) LLM modelu.

6. Automatický Obchodní Deník (Logging)

Nedílnou součástí profesionálního tradingu je sběr dat. Bot je vybaven modulem pro automatický zápis každého úspěšně otevřeného obchodu do .csv souboru (otevíratelného v Excelu).

Při prvním spuštění systém vygeneruje soubor obchodni_denik.csv a vytvoří hlavičku. Při každém dalším vstupu do něj připsá nový řádek obsahující:

- Přesné datum a čas.
- Název trhu a směr obchodu (LONG / SHORT).
- Vstupní cenu.
- **Slovní vyhodnocení od AI** (přesný důvod, proč AI usoudila, že je graf vhodný k obchodu).
- Stav ("Čeká" – připraveno k ručnímu vyhodnocení Win Ratu).